

ABS Inventory & Procurement Assistant — ИИ-помощник по складскому учёту, прогнозированию потребности и планированию закупок

Контакты заказчика:

Сафронова Елизавета Сергеевна, руководитель проектов,

ESeFrolova@sber.ru

Название компании:

Спа-оператор Mountain & Sea Spa

Цель агента: Создать демонстрационный MVP встроенного ИИ-помощника, который на основе данных о движении товаров, текущих остатках, закупках, ценах, сроках поставки и сроках годности помогает:

- планировать закупочную деятельность
- контролировать состояние склада
- прогнозировать потребность в товарах
- рассчитывать рекомендуемый объём закупки
- формировать бюджет закупок на месяц, квартал, полугодие и год
- выявлять риски дефицита, излишков и списания.

Ключевой демонстрационный сценарий

Пользователь задаёт вопрос:

«Сколько массажного масла нужно закупить на следующие три месяца и сколько это будет стоить?»

Система должна рассчитать:

- прогнозный расход
- текущий остаток
- ожидаемый остаток
- страховой запас
- рекомендуемый объём закупки
- ориентировочную стоимость
- рекомендуемую дату заказа
- обоснование расчёта

Какую ключевую проблему должен решить AI-агент и что важно оптимизировать?

Информация о закупках, расходе, остатках, ценах и сроках годности может находиться в разных источниках и требует ручного анализа.

Управляющему сложно оперативно определить:

- какие позиции необходимо заказать
- какие товары закончатся до следующей поставки
- когда разместить заказ
- какой объём закупить
- как закупки повлияют на бюджет
- какие товары имеют риск избыточного запаса или списания
- какие партии необходимо использовать в первую очередь.

AI-агент должен сократить ручной анализ, повысить прозрачность складских запасов, снизить риск дефицита и излишков, своевременно подсвечивать товары с приближающимся сроком годности и формировать обоснованный план закупок.

Агент не должен самостоятельно придумывать остатки, цены или объёмы. Все числовые расчёты должны выполняться на основе структурированных данных и отображаться с указанием исходных параметров.

Что должно быть разработано в рамках проекта:

1. Однопользовательский веб-прототип или модуль в существующем интерфейсе ABS.

2. Загрузка или подключение синтетического набора данных о:

- товарах
- партиях
- остатках
- расходе
- закупках
- поставщиках
- ценах
- сроках поставки
- сроках годности
- плановой загрузке SPA.

3. Единая аналитическая модель данных с описанием полей и связей.

4. Расчёт:

- текущего остатка
- среднего потребления
- прогнозной потребности
- страхового запаса
- точки заказа
- рекомендуемого объёма закупки
- ориентировочной стоимости.

5. План закупок на выбранный период с разбивкой:

- по товарам
- категориям
- месяцам
- объектам или филиалам — при наличии данных.

6. Формирование бюджета закупок на:

- месяц
- квартал
- полугодие
- год.

7. Предупреждения о:

- риске дефицита
- низком остатке
- избыточном запасе
- отсутствии движения
- приближении срока годности
- резком изменении расхода
- росте закупочных цен.

8. Чат с ИИ-помощником.

9. Объяснение каждого расчёта:

- использованные данные
- период
- формула
- допущения
- дата актуальности.

10. Набор контрольных сценариев и тестовых вопросов для приёмки.

Не входит в MVP

- автоматическое размещение заказов
- оплата счетов
- юридически значимый бухгалтерский или налоговый расчёт
- полноценная WMS/ERP-система
- интеграции со всеми поставщиками
- автоматическое изменение цен без подтверждения человека
- автоматическое списание товаров
- промышленная ролевая модель
- полная автоматизация закупочного цикла.

Где и как будет использоваться результат разработки:

1. Для демонстрации заказчику и потенциальным клиентам Mountain&Spa возможностей GenAI в управлении SPA-бизнесом.

2. Как функциональный прототип для последующей интеграции в ABS.

3. Как основа для дальнейшего развития модулей:

- прогнозирования
- управления поставщиками
- оптимизации закупок
- контроля бюджета
- автоматизации закупочного процесса.

4. В тестовой среде на синтетических или обезличенных данных.

5. Для подготовки презентационного сценария «состояние склада — прогноз — риск — закупка — бюджет».

Промышленное использование возможно после отдельной проверки безопасности, качества данных и интеграций.

Целевая аудитория:

Основной пользователь MVP — управляющий SPA-объекта или операционный менеджер.

Дополнительные роли:

- администратор, отвечающий за склад
- специалист по закупкам
- финансовый менеджер
- руководитель сети
- руководитель отельного комплекса
- инвестор или представитель управляющей компании.

На первом этапе вход может быть однопользовательским. Полноценная ролевая модель не является обязательной для MVP, но архитектура должна позволять добавить её в дальнейшем.

Сценарии использования (User Stories)

1. Как управляющий, я хочу узнать, какие позиции нужно заказать в ближайшие 14 дней, чтобы не допустить остановки процедур из-за отсутствия материалов.

2. Как управляющий, я хочу рассчитать объём и стоимость закупки конкретного товара на выбранный период, чтобы сформировать заказ и бюджет.

3. Как управляющий, я хочу получить план закупок на квартал с разбивкой по месяцам, категориям и товарам.

4. Как управляющий, я хочу сравнить плановый бюджет с предыдущим периодом или установленным лимитом, чтобы контролировать расходы.

5. Как управляющий, я хочу видеть товары с риском дефицита, чтобы расставить приоритеты.
6. Как управляющий, я хочу видеть партии с приближающимся сроком годности, чтобы использовать их в первую очередь или предотвратить списание.
7. Как управляющий, я хочу видеть динамику роста цены конкретного товара конкретного поставщика по отношению к предыдущему периоду (любому) для анализа (в рублях и в %)
8. Как управляющий, я хочу видеть изменение себестоимостей spa-услуг (в рублях и в %) в зависимости от изменений цен закупки товаров по отношению к предыдущему периоду (любому) для анализа и изменение маржинальности услуги (в рублях или в %) при условии изменения цены закупки
9. Как управляющий, я хочу понять причины изменения бюджета: рост спроса, увеличение цен, изменение расхода или страхового запаса.
10. Как пользователь, я хочу задавать вопросы обычным русским языком и получать ответ с таблицей, расчётом и объяснением.
11. Как пользователь, я хочу уточнить период, филиал, категорию или бюджетный лимит и получить пересчитанный результат.
12. Как заказчик, я хочу увидеть демонстрационный сценарий от выявления риска до формирования закупочного решения.

Какие данные могут быть предоставлены для реализации проекта:

1. Справочник товаров:
 - название
 - SKU
 - категория
 - единица измерения
 - минимальная партия
 - срок годности
 - минимальный запас
 - страховой запас.
2. Остатки:
 - товар
 - объект или филиал
 - количество
 - дата обновления
 - партия
 - срок годности
 - место хранения
 - вес/объем
3. Движение товара:
 - дата
 - товар
 - тип операции
 - приход
 - расход
 - списание
 - возврат
 - корректировка.
4. История закупок и накладных:
 - дата
 - товар
 - поставщик
 - количество
 - цена за единицу
 - общая сумма
 - срок поставки

- номер накладной.

5. Данные о фактическом потреблении:

- услуга
- количество процедур
- использованный материал
- нормативный расход
- фактический расход.

6. Справочник поставщиков:

- поставщик
- товар
- цена
- срок поставки
- минимальный объём
- условия оплаты.

7. Открытые заказы:

- товар
- количество
- дата заказа
- ожидаемая дата поставки
- статус.

8. Плановая загрузка объекта:

- период
- количество записей
- количество процедур
- прогноз загрузки.

9. Правила бизнеса Mountain&Spa:

- размер страхового запаса
- допустимые сроки хранения
- правила списания
- приоритеты закупок
- лимиты бюджета.

Метрики оценки качества:

1. Корректность расчёта остатка и движения товара — не менее 95% на контрольном наборе.
2. Корректность расчёта объёма закупки и стоимости — не менее 95%.
3. Корректность формирования бюджета по периодам и категориям — не менее 95%.
4. Не менее 15 из 20 контрольных вопросов получают содержательно корректный ответ.
5. Все числовые выводы содержат исходные параметры, период и объяснение расчёта.
6. Система выявляет не менее 90% заранее заложенных сценариев:
 - дефицита
 - избыточного остатка
 - приближения срока годности.
7. Время ответа на типовой вопрос по подготовленному датасету — до 15 секунд, если это позволяет инфраструктура.
8. Пользователь может получить план закупок на квартал не более чем за 3 шага после загрузки данных.
9. Результат демонстрации подтверждён заказчиком как соответствующий бизнес-логике Mountain&Spa.

Как процесс выглядит сейчас (AS IS):

Сотрудники получают данные об остатках, расходе и закупках из нескольких источников.

2. Остатки и потребность анализируются вручную.

3. Прогноз закупки формируется на основе опыта сотрудника и простой оценки среднего расхода.

4. Бюджет рассчитывается отдельно.

5. В расчёте могут не учитываться:

- открытые заказы
- сезонность
- рост цен
- плановая загрузка
- сроки годности.

6. Риски дефицита и списания выявляются несистемно.

7. Решение о закупке принимает сотрудник, но история расчёта и его обоснование могут не сохраняться.

Как процесс должен выглядеть (TO BE):

1. Пользователь открывает MVP и выбирает объект, период и категорию либо задаёт вопрос в чате.

2. Система получает данные об остатках, расходе, закупках, ценах, поставках и сроках годности.

3. Расчётный модуль прогнозирует потребность и проверяет точку заказа.

4. AI-помощник формирует список рисков и рекомендуемый план закупок.

5. Пользователь видит:

- объём
- стоимость
- дату заказа
- бюджет
- объяснение
- исходные показатели.

6. Пользователь может изменить период, бюджетный лимит или другие параметры и пересчитать результат.

7. Решение может быть экспортировано или передано в следующий этап развития ABS.

8. Автоматическое размещение заказа в MVP не выполняется.

Технологический стек:

- Python для расчётной логики и сервисов анализа данных
- FastAPI или аналогичный backend-фреймворк
- React.js, Streamlit или Gradio для MVP-интерфейса
- PostgreSQL или SQLite для демонстрационного хранения данных
- Pandas/NumPy для обработки и расчётов
- GigaChat, Qwen или другая согласованная LLM
- SQL-инструменты или RAG — при необходимости
- Docker для воспроизводимого запуска.

Числовые расчёты должны выполняться детерминированными функциями, а языковая модель должна использоваться для понимания запроса, объяснения результата и формирования рекомендаций.

Предпочтительно использовать синтетические данные и не передавать реальные коммерческие данные во внешние сервисы без отдельного согласования.

Условия, необходимые для приемки результатов проекта:

Решение запускается в согласованной тестовой среде.

2. Реализован минимально необходимый интерфейс.

3. Загружается или подключается согласованный синтетический датасет.

4. Работают расчёты:

- остатков
- прогнозной потребности
- рекомендуемого объёма закупки
- стоимости
- бюджета.

5. Формируется план закупок минимум на квартал с возможностью выбора других периодов.

6. Отображаются предупреждения о:

- дефиците
- излишка
- отсутствии движения
- приближении срока годности.

7. Работает чат с AI-помощником на русском языке.

8. Ответы содержат исходные параметры, логику расчёта и предупреждения об ограничениях.

9. Пройден набор минимум из 20 контрольных вопросов и сценариев.

10. Проведена демонстрация сквозного сценария:

> состояние склада → прогноз → выявление риска → план закупки → бюджет.

11. Переданы:

- исходный код
- инструкция по запуску
- описание структуры данных
- перечень реализованных функций
- перечень ограничений
- результаты тестирования.

12. Заказчик подтвердил соответствие MVP настоящим требованиям и согласовал план дальнейшего развития.